

Clase # 41 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Clase de hoy	1
2. Dependencia de la temperatura	1
3. Nuevo tema: Teoría de bandas	3

1. Clase de hoy

Tenemos:

2. Dependencia de la temperatura

La integral es del tipo de integrales de Fermi-Dirac:

$$F_j(y_0) = \int_0^{\infty} \frac{y^j}{e^{(y-y_0)+1}} dy$$

Una solución aproximada converge cuando $y_0 \gg 1$

EN el caso de los metales:

$$K_B T \approx 0.01 \mu$$

Nos pidió que avanzáramos en el resultado de:

$$n \approx \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \mu^{\frac{3}{2}} \left[1 + \frac{\pi^2}{8 \left(\frac{\mu}{K_B T} \right)^2} \right]$$

El número de partículas por unidad de volumen no va cambiar.

Por otro lado, sabemos que el número de electrones por unidad de volumen no depende de la temperatura, es decir n es constante. Ya teníamos una expresión para n :

$$n = \frac{k_f^3}{3\pi^2} = \left(\frac{2m}{\hbar^2} \epsilon_f \right)^{\frac{3}{2}} \frac{1}{3\pi^2}$$

Las ecuaciones anteriores deben de ser iguales, tenemos así:

$$\left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \dots \text{falta contenido, checar notas}$$

Resultado relevante

Tenemos:

$$\epsilon_f^{\frac{3}{2}} \approx \mu^{\frac{3}{2}} \left[1 + \frac{\pi^2}{8 \left(\frac{\mu}{K_B T} \right)^2} \right]$$

O bien, despejamos el **potencial químico** y se tiene:

$$\mu \approx \epsilon_f \left[1 + \frac{\pi^2}{8 \left(\frac{\mu}{K_B T} \right)^2} \right]$$

¿Qué implica la convergencia de la serie?

Recordando que $K_B T \approx 0.01\mu$, podemos usar $(1+x)^r \approx 1+rx$ con $x \ll 1$

Tenemos:

$$\mu \approx \epsilon_f \left[1 - \frac{(\pi K_B T)^2}{12\mu^2} \right]$$

Hemos dicho que cuando T tiende a cero, el **potencial químico** tiende al nivel de **Fermi**, es decir:

$$\lim_{T \rightarrow 0} \mu = \epsilon_f$$

Como aproximación podemos reemplazar $\mu \rightarrow \epsilon_f$ en el término proporcional a T^2 , así finalmente tenemos:

$$\mu \approx \epsilon_f \quad []$$

De las cosas que hemos hecho con Sommerfield, tenemos nosotros:

NOs interesa ahora es una temperatura diferente de cero, tenemos que resolver esta integral (Si es cero, es una función de paso).

$$a \quad T \neq 0^\circ K$$

$$U/V = \int_0^\infty \epsilon g(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon = \frac{1}{2}$$

Tendremos que usar la serie de $F_j(y_0 =)$

Hay que considerar lo que vimos.

Donde nos conviene cambiar μ , por el nivel de Fermi.

De manera general vamos a tener en un cristal:

$$C_{cristal} = AT + BT^3$$

LOs semiconductores son tetravalentes, quiero decir que los enlazamos con otros cuatro atomos.

LOs enlaces, tetraedro.

ENlaces localizados, la distribución de carga, en el metal es una estructura periodica, huecos, electrones y huecos, que se mueven.

Próximos exámenes:

Examen de recuperación: 3 de diciembre (será el primer parcial dado que hay mayor cantidad de no aprobados)

Examen de teoría de electrones y teoría de bandas (últimos dos temas): 1 de diciembre.

Las calificaciones finales las mandará el día domingo 7 de diciembre, podemos ir a su cubículo en el Instituto por alguna duda.

3. Nuevo tema: Teoría de bandas

Este tema es muy importante. La clasificación de los materiales, nos vamos a enfocar en la teoría de bandas, que explica teoría de bandas y de semiconductores, es una imagen del Kittel, es un diagra de las diapositivas que aún va a subir.

Investigar qué es un **semimetal**. Los materiales

Recorar la estructura del diamante dormada por canono, los benos los bamos a llamar, aislasntes.

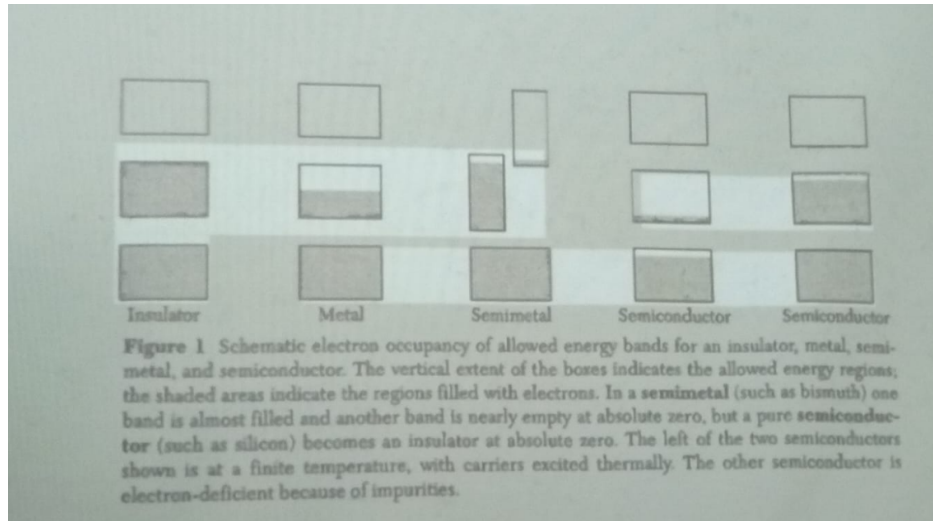


Figura 1: Aquí va la descripción de tu figura.

Existen dos tipos de semiconductores, los **intrínsecos** y los **extrínsecos**.

¿Qué son las bandas de energía?

SON conjuntos de niveles de energía.

Vamos a ver un modelo de por qué aparecen las bandas en un material periódico.

Van a aparecer niveles que son permitidos, cuales no y así.

En el caso de los aislante resulta que tenemos muchas bandas permitidas, la última banda en un material aislante está completamente llena, la siguiente banda está vacía.

Necesitamos calentarlo lo suficiente para que puedan hacer el salto,

Resulta que en los materiales aislantes.

En los metales, la última banda están semillenos. Los metales sufren **Transiciones intrabanda**.

NO es necesario calentarlos tanto para llegar a la última banda.

El otro caso es el del caso de los **semiconductores**. En ese material tenemos bandas permitidas y prohibidas.

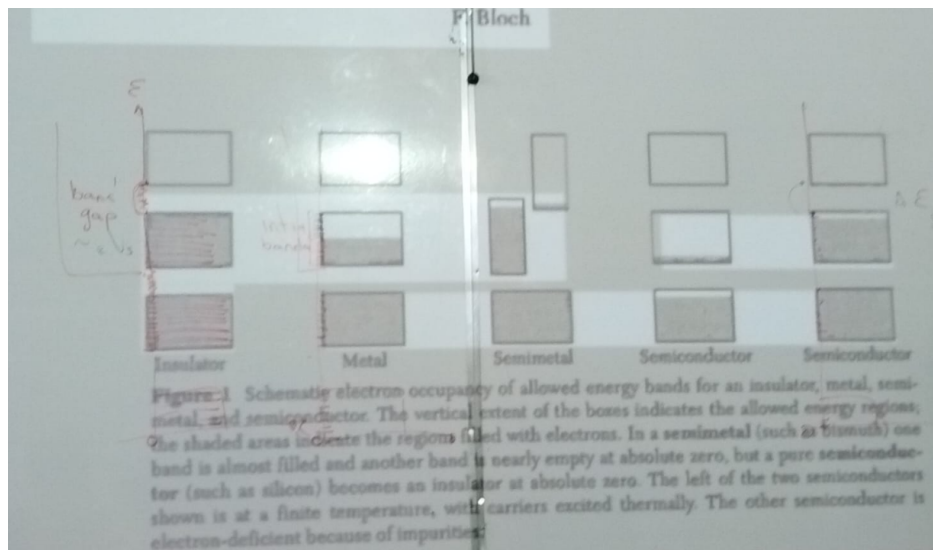


Figura 2: Aquí va la descripción de tu figura.

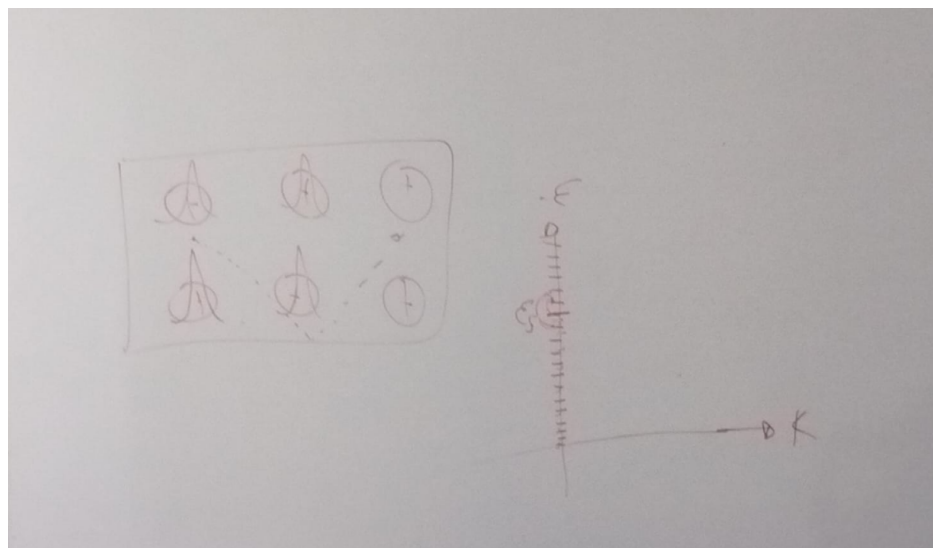


Figura 3: Aquí va la descripción de tu figura.

Nosotros estamos graficando esto:

Relación de dispersión

La ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, para un electrón bajo un potencial que tiene la periodicidad de la red es:

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (1)$$

donde $V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{r}_n)$ con $\mathbf{r}_n$ un vector de traslación de la red

$$\mathbf{r}_n = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3$$

Figura 4: Aquí va la descripción de tu figura.

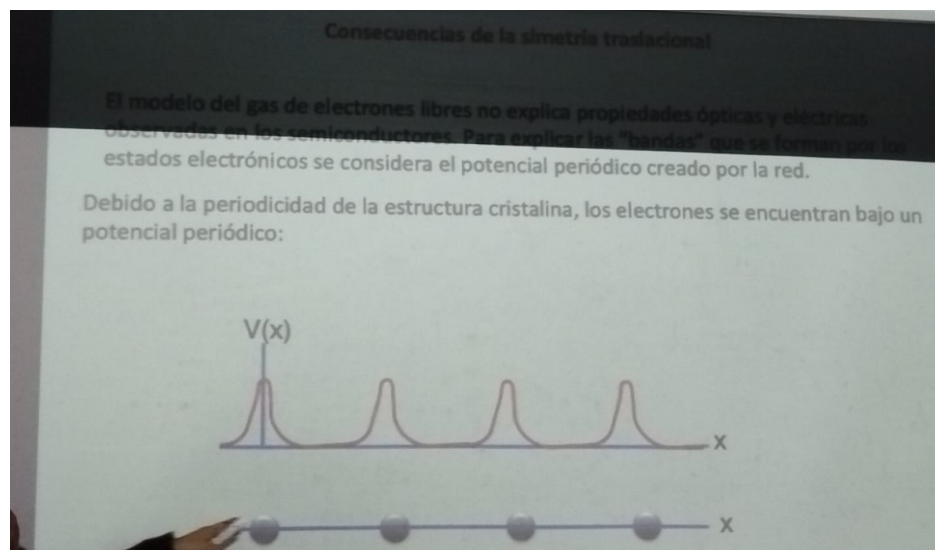


Figura 5: Aquí va la descripción de tu figura.

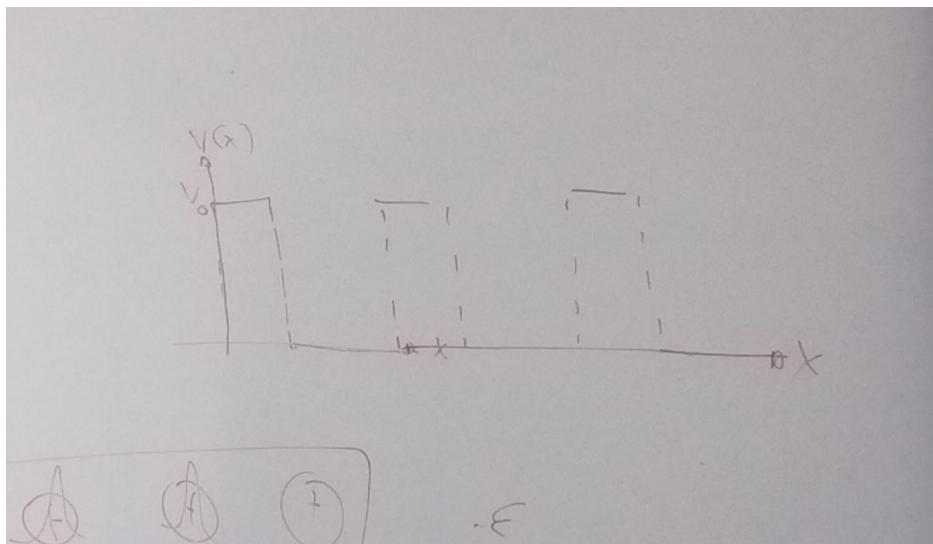


Figura 6: Aquí va la descripción de tu figura.

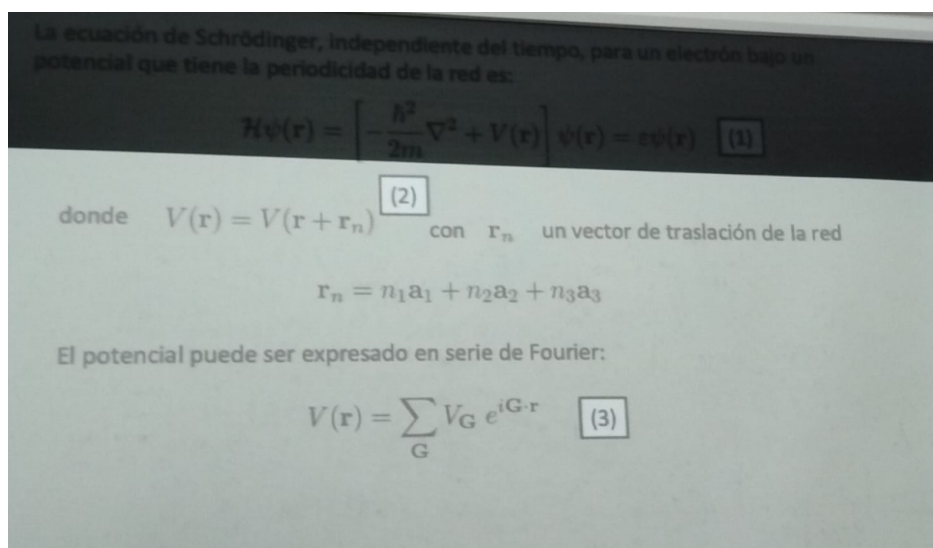


Figura 7: Aquí va la descripción de tu figura.

Tenemos (recordando espacio recíproco) :

$$v(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} V_{\vec{G}} e^{i\vec{G} \cdot \vec{r}}$$

$$\vec{G} = m_1 \vec{b}_1 + m_2 \vec{b}_2 + m_3 \vec{b}_3$$

Tenemos:

$$\sum_{\vec{G}} \rightarrow \sum_{m_1=-\infty}^{\infty} \sum_{m_2=-\infty}^{\infty} \sum_{m_3=-\infty}^{\infty}$$

La ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, para un electrón bajo un potencial que tiene la periodicidad de la red es:

$$\mathcal{H}\psi(\mathbf{r}) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi(\mathbf{r}) = \varepsilon \psi(\mathbf{r}) \quad (1)$$

donde $V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{r}_n)$ (2) con $\mathbf{r}_n$ un vector de traslación de la red

$$\mathbf{r}_n = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$$

El potencial puede ser expresado en serie de Fourier:

$$V(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{G}} V_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} \quad (3)$$

NOTA: Se puede mostrar que el conjunto de vectores $\mathbf{G}$ del espacio recíproco satisfacen (2).

$$\mathbf{G} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$$

La solución más general a la ecuación (1) es:

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} C_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

Figura 8: Aquí va la descripción de tu figura.